

Вариант 8

1.  $T \rightarrow abETP$
2.  $T \rightarrow aDE$
3.  $T \rightarrow B$
4.  $D \rightarrow TAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $E \rightarrow \varepsilon$
7.  $P \rightarrow BCa$
8.  $P \rightarrow Cb$
9.  $C \rightarrow abC$
10.  $A \rightarrow Bbb$
11.  $B \rightarrow aECb$
12.  $B \rightarrow D$

**1. Преобразовать исходную грамматику  $G$  (см. варианты заданий) в грамматику  $G_1$  без лишних символов.**

$N = \{T, D, E, P, C, A, B\}$  нетерминалы

$P = \{D, E, T, B, A\}$  продуктивные

$N - P = \{P, C\}$  бесплодные

исключаем правила (1, 7, 8, 9, 11)

получим:

**$G_1$ :**

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \varepsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

$N = \{T, D, E, B, A\}$

$D = \{T, D, E, B, A\}$

$N - D = \{\}$

Из множества нетерминалов вычли  $P$ , и получили  $\{\}$ , это значит что недостижимых нет.

**2. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G2 без  $\epsilon$ -правил.**

G1:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Исключаем правило 5.

Получим:

1.  $T \rightarrow aDE$   
    $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Исключим непродуктивные символы. В G2 нет правил вида  $A \rightarrow A$ , одинаковых правил и эpsilon правил.

**G2:**

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

### 3. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G3 без цепных правил.

G1:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \varepsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

1. Найдём множества достижимости по цепным правилам (без самого нетерминала в конце)

$$M_T = \{B, D\}$$

$$M_B = \{D\}$$

$$M_D = M_A = M_E = \emptyset.$$

2. Удаляем все цепные правила:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $D \rightarrow TAb$
3.  $D \rightarrow b$
4.  $E \rightarrow \varepsilon$
5.  $A \rightarrow Bbb$

3. Для каждого правила  $A \rightarrow \alpha$  из множества правил грамматики добавим правило  $B \rightarrow \alpha$ , если A принадлежит множеству MB:

Для T возьмем нецепные правила из MT:

$$D \rightarrow TAb, D \rightarrow b$$

Добавляем и получаем:

$$T \rightarrow TAb, T \rightarrow b$$

Для B возьмем нецепные правила из MB:

$$D \rightarrow TAb, D \rightarrow b$$

Добавляем и получаем:

$$B \rightarrow TAb, B \rightarrow b$$

Для остальных  $M_X = \emptyset \rightarrow$  ничего не добавляем

Итоговая грамматика G3 (без цепных правил):

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow TAb$
3.  $T \rightarrow b$
4.  $D \rightarrow TAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $E \rightarrow \varepsilon$
7.  $A \rightarrow Bbb$
8.  $B \rightarrow TAb$
9.  $B \rightarrow b$

**3. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G3 без цепных правил. (Способ решения 2, пошаговая подстановка)**

G1:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Цепные правила:

$T \rightarrow B$

$B \rightarrow D$

Шаг 1. Устраним правило  $B \rightarrow D$

Правило  $B \rightarrow D$  — цепное. Заменяем его, добавив для B все нецепные правила из D .

Добавим:

$B \rightarrow TAb$

$B \rightarrow b$

Теперь удалим  $B \rightarrow D$  . Обновлённая грамматика:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow TAb$
8.  $B \rightarrow b$

Шаг 2. Устраним правило  $T \rightarrow B$

Теперь  $T \rightarrow B$  — единственное цепное правило. Заменяем его, добавив для T все нецепные правила из B.

Добавим:

$T \rightarrow TAb$

$T \rightarrow b$

Итоговая грамматика:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow TAb$
3.  $T \rightarrow b$
4.  $D \rightarrow TAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $E \rightarrow \epsilon$
7.  $A \rightarrow Bbb$
8.  $B \rightarrow TAb$
9.  $B \rightarrow b$

Получили такой же ответ как и в предыдущем методе, решив другим способом.

#### 4. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G4 без левой рекурсии.

G1:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Так как алгоритм применим, если грамматика не имеет циклов и  $\epsilon$ -правил, возьмем грамматику G3:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow TAb$
3.  $T \rightarrow b$
4.  $D \rightarrow TAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $E \rightarrow \epsilon$
7.  $A \rightarrow Bbb$
8.  $B \rightarrow TAb$
9.  $B \rightarrow b$

Избавимся от  $\epsilon$ -правил:

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow TAb$
3.  $T \rightarrow b$
4.  $D \rightarrow TAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow TAb$
8.  $B \rightarrow b$

Обозначим нетерминалы грамматики T, D, A, B как A1, A2, A3 и A4 соответственно:

1.  $A1 \rightarrow aA2$
2.  $A1 \rightarrow A1A3b$
3.  $A1 \rightarrow b$
4.  $A2 \rightarrow A1A3b$
5.  $A2 \rightarrow b$
6.  $A3 \rightarrow A4bb$
7.  $A4 \rightarrow A1A3b$  Применить алгоритм устранения левой рекурсии непосредственно к G1 (без избавления от цепных правил и эpsilon правил).
8.  $A4 \rightarrow b$

Рассматриваем нетерминал A1

Замену края не выполняем

Исключаем самолеворекурсивное правило  $A1 \rightarrow A1A3b$ , получаем грамматику:

1.  $A1 \rightarrow aA2B1$
2.  $A1 \rightarrow bB1$
3.  $A2 \rightarrow A1A3b$
4.  $A2 \rightarrow b$
5.  $A3 \rightarrow A4bb$
6.  $A4 \rightarrow A1A3b$
7.  $A4 \rightarrow b$
8.  $B1 \rightarrow A3bB1$
9.  $B1 \rightarrow \epsilon$

Рассматриваем нетерминал A2

Выполняем замену края для правила 3

Самولةворекурсивных правил нет, поэтому получаем грамматику:

1.  $A1 \rightarrow aA2B1$

2.  $A1 \rightarrow bB1$
3.  $A2 \rightarrow aA2B1A3b$
4.  $A2 \rightarrow bB1A3b$
5.  $A2 \rightarrow b$
6.  $A3 \rightarrow A4bb$
7.  $A4 \rightarrow A1A3b$
8.  $A4 \rightarrow b$
9.  $B1 \rightarrow A3bB1$
10.  $B1 \rightarrow \epsilon$

Рассматриваем нетерминал  $A3$

Замену края не выполняем

Самолеворекурсивных правил нет, поэтому ничего не меняем

Рассматриваем нетерминал  $A4$

Замену края выполняем для правила 7

Самолеворекурсивных правил нет, поэтому получаем грамматику:

1.  $A1 \rightarrow aA2B1$
2.  $A1 \rightarrow bB1$
3.  $A2 \rightarrow aA2B1A3b$
4.  $A2 \rightarrow bB1A3b$
5.  $A2 \rightarrow b$
6.  $A3 \rightarrow A4bb$
7.  $A4 \rightarrow aA2B1A3b$
8.  $A4 \rightarrow bB1A3b$
9.  $A4 \rightarrow b$
10.  $B1 \rightarrow A3bB1$
11.  $B1 \rightarrow \epsilon$

Вернемся к обозначению нетерминалов грамматики,  $B1$  обозначим как  $K$ .

$G4\_1$ :

1.  $T \rightarrow aDK$
2.  $T \rightarrow bK$
3.  $D \rightarrow aDKAb$
4.  $D \rightarrow bKAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow aDKAb$
8.  $B \rightarrow bKAb$
9.  $B \rightarrow b$
10.  $K \rightarrow AbK$
11.  $K \rightarrow \epsilon$

По заданию применим алгоритм к  $G1$  непосредственно:

Обозначим нетерминалы грамматики  $T, D, A, B, E$  как  $A1, A2, A3, A4$  и  $A5$  соответственно:

1.  $A1 \rightarrow aA2A5$
2.  $A1 \rightarrow A4$
3.  $A2 \rightarrow A1A3b$
4.  $A2 \rightarrow b$
5.  $A5 \rightarrow \epsilon$
6.  $A3 \rightarrow A4bb$
7.  $A4 \rightarrow A2$

Рассматриваем нетерминал  $A1$

Замену края не выполняем

Самолеворекурсивных правил нет, поэтому ничего не меняем

Рассматриваем нетерминал  $A2$

Замену края выполняем для правила 3

Самолеворекурсивных правил нет, поэтому получаем грамматику:

1.  $A1 \rightarrow aA2A5$
2.  $A1 \rightarrow A43$ .  $A2 \rightarrow aA2A5A3b$
4.  $A2 \rightarrow A4A3b$
5.  $A2 \rightarrow b$
6.  $A5 \rightarrow \epsilon$
7.  $A3 \rightarrow A4bb$
8.  $A4 \rightarrow A2$

Рассматриваем нетерминал  $A3$

Замену края не выполняем

Самолеворекурсивных правил нет, поэтому ничего не делаем

Рассматриваем нетерминал  $A4$

Выполняем замену края для правила 8

После замены края для правила 8 появляется самолеворекурсивное правило  $A4 \rightarrow A4A3b$ , исключаем его и получаем грамматику:

1.  $A1 \rightarrow aA2A5$
2.  $A1 \rightarrow A4$
3.  $A2 \rightarrow aA2A5A3b$
4.  $A2 \rightarrow A4A3b$
5.  $A2 \rightarrow b$
6.  $A5 \rightarrow \epsilon$
7.  $A3 \rightarrow A4bb$
8.  $A4 \rightarrow aA2A5A3bB1$
9.  $A4 \rightarrow bB1$
10.  $B1 \rightarrow A3bB1$
11.  $B1 \rightarrow \epsilon$

Рассматриваем нетерминал  $A5$

Замену края не выполняем

Самолеворекурсивных правил нет, поэтому ничего не делаем

Вернемся к обозначению нетерминалов грамматики,  $B1$  обозначим как  $K$ .

$G4\_2$ :

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow aDEAb$
4.  $D \rightarrow BAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $E \rightarrow \epsilon$
7.  $A \rightarrow Bbb$
8.  $B \rightarrow aDEAbK$
9.  $B \rightarrow bK$
10.  $K \rightarrow AbK$
11.  $K \rightarrow \epsilon$

**Алгоритм применим, если грамматика не имеет циклов (цепных правил) и  $\epsilon$  - правил. Цепные правила и  $\epsilon$  -правила могут быть удалены предварительно. Получающаяся грамматика без левой рекурсии может иметь  $\epsilon$ -правила.**

**5. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G5 без несаморекурсивных нетерминалов.**

G1:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Устраняем  $E \rightarrow \epsilon$ , т. к. несаморекурсивный. Подставляем  $E \rightarrow \epsilon$  в все правила, где встречается E:

$T \rightarrow aDE : T \rightarrow aD$

Удаляем правило  $E \rightarrow \epsilon$ , т.к. оно больше не нужно. Получим:

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $A \rightarrow Bbb$
6.  $B \rightarrow D$

Устраняем  $A \rightarrow Bbb$ , т. к. несаморекурсивный. Подставляем  $A \rightarrow Bbb$  в все правила, где встречается A:

$D \rightarrow TAb : D \rightarrow TBbbb$

Удаляем правило  $A \rightarrow Bbb$ . Получим:

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TBbbb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $B \rightarrow D$

Устраняем  $B \rightarrow D$ , т. к. цепной. Подставляем  $B \rightarrow D$  в все правила, где встречается B:

$T \rightarrow B : T \rightarrow D$

$D \rightarrow TBbbb : D \rightarrow TDbbbb$

Удаляем правило  $B \rightarrow D$ . Получим:

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow D$
3.  $D \rightarrow TDbbbb$
4.  $D \rightarrow b$

Итоговая грамматика G5 (без несаморекурсивных нетерминалов):

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow D$
3.  $D \rightarrow TDbbbb$
4.  $D \rightarrow b$



**6. Получить грамматику  $G_6$ , эквивалентную грамматике  $G_1$ , в которой правая часть каждого правила состоит либо из одного терминала, либо двух нетерминалов.**

Перед тем как переходить к преобразованию грамматики  $G_1$  в эквивалентную ей грамматику в НФХ (нормальной форме Хомского) нужно избавиться от лишних символов,  $\epsilon$  правил и цепных правил.

Возьмем грамматику без цепных и  $\epsilon$  правил:

1.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow TAb$
3.  $T \rightarrow b$
4.  $D \rightarrow TAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow TAb$
8.  $B \rightarrow b$

Правила (1, 2, 4, 6, 7) необходимо преобразовать.

Введем:

$N_1$  для терминала  $a$ :  $N_1 \rightarrow a$

$N_2$  для терминала  $b$ :  $N_2 \rightarrow b$

1.  $T \rightarrow aD$

Заменяем  $a$  на  $N_1$ :

$T \rightarrow N_1D$

2.  $T \rightarrow TAb$

Вводим новый нетерминал  $N_3$ : ( $Ab \rightarrow N_3$ )

$T \rightarrow TN_3$

$N_3 \rightarrow AN_2$

$N_2 \rightarrow b$

3.  $D \rightarrow TAb$

$D \rightarrow TN_3$

$N_3 \rightarrow AN_2$

$N_2 \rightarrow b$

4.  $A \rightarrow Bbb$

Вводим новый нетерминал  $N_4$ : ( $bb \rightarrow N_4$ )

$bb \rightarrow N_4$

$A \rightarrow BN_4$

$N_4 \rightarrow N_2N_2$

$N_2 = b$

5.  $B \rightarrow TAb$

$B \rightarrow TN_3$

$N_3 \rightarrow AN_2$

$N_2 \rightarrow b$

6.  $T \rightarrow b, D \rightarrow b, B \rightarrow b$

$T \rightarrow N_2$

$D \rightarrow N_2$

$B \rightarrow N_2$

Итоговая грамматика G6:

1.  $T \rightarrow N1D$
2.  $T \rightarrow TN3$
3.  $T \rightarrow N2$
4.  $D \rightarrow TN3$
5.  $D \rightarrow N2$
6.  $A \rightarrow BN4$
7.  $B \rightarrow TN3$
8.  $B \rightarrow N2$
9.  $N1 \rightarrow a$
10.  $N2 \rightarrow b$
11.  $N3 \rightarrow AN2$
12.  $N4 \rightarrow N2N2$

Задание 7. Получить грамматику  $G_7$ , эквивалентную грамматике  $G_1$ , в которой правая часть каждого правила начинается терминалом.

Выполнение:

$G_1$ :

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Для преобразования грамматики в нормальную форму Грейбах предварительно нужно устранить левую рекурсию, поэтому воспользуемся грамматикой из задания 4, полученной непосредственно по правилам:

1.  $T \rightarrow aDK$
2.  $T \rightarrow bK$
3.  $D \rightarrow aDKAb$
4.  $D \rightarrow bKAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow aDKAb$
8.  $B \rightarrow bKAb$
9.  $B \rightarrow b$
10.  $K \rightarrow AbK$
11.  $K \rightarrow \epsilon$

Далее устраним  $\epsilon$ -правила по алгоритму:

$N = \{K\}$  — аннулирующие

Добавим варианты для правил (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10). Промежуточная грамматика:

- 1\_1.  $T \rightarrow aDAbK$
- 1\_2.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow B$
- 3\_1.  $D \rightarrow aDAbKAb$
- 3\_2.  $D \rightarrow aDAb$
- 4\_1.  $D \rightarrow bAbKAb$
- 4\_2.  $D \rightarrow bAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
- 7\_1.  $B \rightarrow aDAbKAb$
- 7\_2.  $B \rightarrow aDAb$
- 8\_1.  $B \rightarrow bAbKAb$
- 8\_2.  $B \rightarrow bAb$
9.  $B \rightarrow b$
- 10\_1.  $K \rightarrow AbK$
- 10\_2.  $K \rightarrow Ab$
11.  $K \rightarrow \epsilon$

После чего исключим правило 11. Получим финальную грамматику без  $\epsilon$ -правил:

- 1\_1.  $T \rightarrow aDAbK$  1\_2.  $T \rightarrow aD$
2.  $T \rightarrow B$
- 3\_1.  $D \rightarrow aDAbKAb$
- 3\_2.  $D \rightarrow aDAb$
- 4\_1.  $D \rightarrow bAbKAb$
- 4\_2.  $D \rightarrow bAb$
5.  $D \rightarrow b$
6.  $A \rightarrow Bbb$
- 7\_1.  $B \rightarrow aDAbKAb$
- 7\_2.  $B \rightarrow aDAb$
- 8\_1.  $B \rightarrow bAbKAb$
- 8\_2.  $B \rightarrow bAb$

9.  $B \rightarrow b$
- 10\_1.  $K \rightarrow AbK$
- 10\_2.  $K \rightarrow Ab$

Теперь можно упорядочить правила и проводить замену края.

Упорядоченные правила (сначала вида  $A \rightarrow B\alpha$ , а потом  $A \rightarrow t\alpha$ , при этом для правил вида  $A \rightarrow B\alpha$ , все правила с  $B$  в левой части должны стоять ниже правил с  $A$  в левой части):

1.  $T \rightarrow B$
2.  $K \rightarrow AbK$
3.  $K \rightarrow Ab$
4.  $A \rightarrow Bbb$
5.  $T \rightarrow aDAbK$
6.  $T \rightarrow aD$
7.  $D \rightarrow aDAbKAb$
8.  $D \rightarrow aDAb$
9.  $D \rightarrow bAbKAb$
10.  $D \rightarrow bAb$
11.  $D \rightarrow b$
12.  $B \rightarrow aDAbKAb$
13.  $B \rightarrow aDAb$
14.  $B \rightarrow bAbKAb$
15.  $B \rightarrow bAb$
16.  $B \rightarrow b$

Выполняем замену края, просматривая правила грамматики снизу вверх, пока это возможно:

- 1\_1.  $T \rightarrow aDAbKAb$
- 1\_2.  $T \rightarrow aDAb$
- 1\_3.  $T \rightarrow bAbKAb$
- 1\_4.  $T \rightarrow bAb$
- 1\_5.  $T \rightarrow b$
- 2\_1.  $K \rightarrow aDAbKAbbbbK$
- 2\_2.  $K \rightarrow aDAbbbbK$
- 2\_3.  $K \rightarrow bAbKAbbbbK$
- 2\_4.  $K \rightarrow bAbbbbK$
- 2\_5.  $K \rightarrow bbbbK$
- 3\_1.  $K \rightarrow aDAbKAbbbb$
- 3\_2.  $K \rightarrow aDAbbbb$
- 3\_3.  $K \rightarrow bAbKAbbbb$
- 3\_4.  $K \rightarrow bAbbbb$  3\_5.  $K \rightarrow bbbb$
- 4\_1.  $A \rightarrow aDAbKAbbbb$
- 4\_2.  $A \rightarrow aDAbbbb$
- 4\_3.  $A \rightarrow bAbKAbbbb$
- 4\_4.  $A \rightarrow bAbbbb$
- 4\_5.  $A \rightarrow bbbb$
5.  $T \rightarrow aDAbK$
6.  $T \rightarrow aD$
7.  $D \rightarrow aDAbKAb$
8.  $D \rightarrow aDAb$
9.  $D \rightarrow bAbKAb$
10.  $D \rightarrow bAb$
11.  $D \rightarrow b$
12.  $B \rightarrow aDAbKAb$
13.  $B \rightarrow aDAb$
14.  $B \rightarrow bAbKAb$
15.  $B \rightarrow bAb$
16.  $B \rightarrow b$

Остается заменить терминал  $t$  в правой части некоторого правила, занимающий не крайнюю левую позицию. Если в грамматике есть одиночное  $A \rightarrow t$ , то терминал  $t$  заменить нетерминалом  $A$ , если же в грамматике нет одиночного правила  $A \rightarrow t$ , то ввести его и терминал  $t$  заменить на нетерминал  $A$ . Выполнять пока возможно и получаем итоговую грамматику в НФГ:

G7:

1\_1. T  $\rightarrow$  aDABKAB

1\_2. T  $\rightarrow$  aDAB

1\_3. T  $\rightarrow$  bABKAB

1\_4. T  $\rightarrow$  bAB

1\_5. T  $\rightarrow$  b

2\_1. K  $\rightarrow$  aDABKABBBBK

2\_2. K  $\rightarrow$  aDABBBBK

2\_3. K  $\rightarrow$  bABKABBBBK

2\_4. K  $\rightarrow$  bABBBBK

2\_5. K  $\rightarrow$  bBBBK

3\_1. K  $\rightarrow$  aDABKABBBB

3\_2. K  $\rightarrow$  aDABBBB

3\_3. K  $\rightarrow$  bABKABBBB

3\_4. K  $\rightarrow$  bABBBB

3\_5. K  $\rightarrow$  bBBB

4\_1. A  $\rightarrow$  aDABKABBB

4\_2. A  $\rightarrow$  aDABBB

4\_3. A  $\rightarrow$  bABKABBB

4\_4. A  $\rightarrow$  bABBB

4\_5. A  $\rightarrow$  bBB

5. T  $\rightarrow$  aDABK

6. T  $\rightarrow$  aD

7. D  $\rightarrow$  aDABKAB

8. D  $\rightarrow$  aDAB

9. D  $\rightarrow$  bABKAB

10. D  $\rightarrow$  bAB

11. D  $\rightarrow$  b12. B  $\rightarrow$  aDABKAB

13. B  $\rightarrow$  aDAB

14. B  $\rightarrow$  bABKAB

15. B  $\rightarrow$  bAB

16. B  $\rightarrow$  b

Задание 8. Получить грамматику G8, эквивалентную грамматике G1, в которой правая часть каждого не  $\epsilon$ -правила начинается терминалом и любые два правила с одинаковой левой частью различаются первым символом в правой части.

Выполнение:

G1:

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Возьмем грамматику G7, полученную от грамматики G1, в которой правые части уже начинаются с терминала.

- 1\_1.  $T \rightarrow aDABKAB$
- 1\_2.  $T \rightarrow aDAB$
- 1\_3.  $T \rightarrow bABKAB$
- 1\_4.  $T \rightarrow bAB$
- 1\_5.  $T \rightarrow b$
- 2\_1.  $K \rightarrow aDABKABBBBK$
- 2\_2.  $K \rightarrow aDABBBBK$
- 2\_3.  $K \rightarrow bABKABBBBK$
- 2\_4.  $K \rightarrow bABBBBK$
- 2\_5.  $K \rightarrow bBBBK$
- 3\_1.  $K \rightarrow aDABKABBBB$
- 3\_2.  $K \rightarrow aDABBBB$
- 3\_3.  $K \rightarrow bABKABBBB$
- 3\_4.  $K \rightarrow bABBBB$
- 3\_5.  $K \rightarrow bBBB$
- 4\_1.  $A \rightarrow aDABKABBB$
- 4\_2.  $A \rightarrow aDABBB$
- 4\_3.  $A \rightarrow bABKABBB$
- 4\_4.  $A \rightarrow bABBB$
- 4\_5.  $A \rightarrow bBB$
5.  $T \rightarrow aDABK$
6.  $T \rightarrow aD$
7.  $D \rightarrow aDABKAB$
8.  $D \rightarrow aDAB$
9.  $D \rightarrow bABKAB$
10.  $D \rightarrow bAB$
11.  $D \rightarrow b$
12.  $B \rightarrow aDABKAB$
13.  $B \rightarrow aDAB$
14.  $B \rightarrow bABKAB$
15.  $B \rightarrow bAB$
16.  $B \rightarrow b$

Воспользуемся алгоритмом левой факторизации для группировки с введением вспомогательных нетерминалов для хвостов и получим грамматику:

1.  $T \rightarrow aTa$
2.  $T \rightarrow bTb$
3.  $K \rightarrow aKa$
4.  $K \rightarrow bKb$
5.  $A \rightarrow aAa$
6.  $A \rightarrow bAb$
7.  $D \rightarrow aDa$
8.  $D \rightarrow bDb$
9.  $B \rightarrow aBa$
10.  $B \rightarrow bBb$
11.  $Ta \rightarrow DABKAB$
12.  $Ta \rightarrow DAB$

13.  $Ta \rightarrow DABK$
14.  $Ta \rightarrow D$
15.  $Tb \rightarrow ABKAB$
16.  $Tb \rightarrow AB$
17.  $Tb \rightarrow \epsilon$
18.  $Ka \rightarrow DABKABBBBK$
19.  $Ka \rightarrow DABBBBK$
20.  $Ka \rightarrow DABKABBBB$
21.  $Ka \rightarrow DABBBB$
22.  $Kb \rightarrow ABKABBBBK$
23.  $Kb \rightarrow ABBBBK$
24.  $Kb \rightarrow BBBK$
25.  $Kb \rightarrow ABKABBBB$
26.  $Kb \rightarrow ABBBB$
27.  $Kb \rightarrow BBB$
28.  $Aa \rightarrow DABKABBB$
29.  $Aa \rightarrow DABBB$
30.  $Ab \rightarrow ABKABBB$
31.  $Ab \rightarrow ABBBB$
32.  $Ab \rightarrow BB$
33.  $Da \rightarrow DABKAB$
34.  $Da \rightarrow DAB$
35.  $Db \rightarrow ABKAB$
36.  $Db \rightarrow AB$
37.  $Db \rightarrow \epsilon$
38.  $Ba \rightarrow DABKAB$
39.  $Ba \rightarrow DAB$
40.  $Bb \rightarrow ABKAB$
41.  $Bb \rightarrow AB$
42.  $Bb \rightarrow \epsilon$

Далее необходимо выполнить замену края для многих правил из 11 — 42, так как их правая часть все еще начинается нетерминалом. То есть к примеру для  $Db \rightarrow AB$  замена края будет  $Db \rightarrow aAaB$  и  $Db \rightarrow bAbB$ . Мы видим, что правые части после замены края для правила из примера теперь начинаются терминалом. Так как записей будет очень много, то опустим их. После замены края для правил, неудовлетворяющих условию останется провести левую факторизацию. Выполняем эти действия до полного удовлетворения грамматики условию.

Задание 9. Получить грамматику  $G_9$ , эквивалентную грамматике  $G_1$ , в которой правая часть каждого правила не содержит двух стоящих рядом нетерминалов.

Выполнение:

$G_1$ :

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Для преобразования грамматики в операторную возьмем грамматику, правые части правил которой начинаются терминалом из задания 7:

- 1\_1.  $T \rightarrow aDABKAB$
- 1\_2.  $T \rightarrow aDAB10\text{ pt}$
- 1\_3.  $T \rightarrow bABKAB$
- 1\_4.  $T \rightarrow bAB$
- 1\_5.  $T \rightarrow b$
- 2\_1.  $K \rightarrow aDABKABBBBK$
- 2\_2.  $K \rightarrow aDABBBBK$
- 2\_3.  $K \rightarrow bABKABBBBK$
- 2\_4.  $K \rightarrow bABBBBK$
- 2\_5.  $K \rightarrow bBBBK$
- 3\_1.  $K \rightarrow aDABKABBBB$
- 3\_2.  $K \rightarrow aDABBBB$
- 3\_3.  $K \rightarrow bABKABBBB$
- 3\_4.  $K \rightarrow bABBBB$
- 3\_5.  $K \rightarrow bBBBB$
- 4\_1.  $A \rightarrow aDABKABBB$
- 4\_2.  $A \rightarrow aDABBB$
- 4\_3.  $A \rightarrow bABKABBB$
- 4\_4.  $A \rightarrow bABBB$
- 4\_5.  $A \rightarrow bBB$
5.  $T \rightarrow aDABK$
6.  $T \rightarrow aD$
7.  $D \rightarrow aDABKAB$
8.  $D \rightarrow aDAB$
9.  $D \rightarrow bABKAB$
10.  $D \rightarrow bAB$
11.  $D \rightarrow b$
12.  $B \rightarrow aDABKAB$
13.  $B \rightarrow aDAB$
14.  $B \rightarrow bABKAB$
15.  $B \rightarrow bAB$
16.  $B \rightarrow b$

Сначала будем выполнять преобразование для каждого правила  $A \rightarrow \alpha\beta x$ , где  $A$  — нетерминал,  $\alpha$  — цепочка терминалов и нетерминалов, начинающаяся с терминала,  $\beta$  — цепочка нетерминалов, содержащая более одного символа,  $x$  — цепочка терминалов и нетерминалов, возможно пустая: если в грамматике есть одиночное правило  $B \rightarrow \beta$ , то правило  $A \rightarrow \alpha\beta x$  заменить на  $A \rightarrow \alpha Bx$ , иначе ввести правило  $N \rightarrow \beta$ , где  $N$  — новый нетерминал, и правило  $A \rightarrow \alpha\beta x$  заменить на  $A \rightarrow \alpha Nx$ . Выполнять, пока в грамматике есть правила вида  $A \rightarrow \alpha\beta x$ .

Вводим новые нетерминалы и получаем промежуточную грамматику после пункта 1:

1.  $T \rightarrow aN_1$
2.  $T \rightarrow aN_2$
3.  $T \rightarrow bN_3$
4.  $T \rightarrow bN_4$
5.  $T \rightarrow b$
6.  $K \rightarrow aN_5$
7.  $K \rightarrow aN_6$



8.  $K \rightarrow bN7$
9.  $K \rightarrow bN8$
10.  $K \rightarrow bN9$
11.  $K \rightarrow aN10$
12.  $K \rightarrow aN11$
13.  $K \rightarrow bN12$
14.  $K \rightarrow bN13$
15.  $K \rightarrow bN14$
16.  $A \rightarrow aN15$
17.  $A \rightarrow aN16$
18.  $A \rightarrow bN17$
19.  $A \rightarrow bN18$
20.  $A \rightarrow bN19$
21.  $T \rightarrow aN20$
22.  $T \rightarrow aD$
23.  $D \rightarrow aN1$
24.  $D \rightarrow aN2$
25.  $D \rightarrow bN3$
26.  $D \rightarrow bN4$
27.  $D \rightarrow b$
28.  $B \rightarrow aN1$
29.  $B \rightarrow aN2$
30.  $B \rightarrow bN3$
31.  $B \rightarrow bN4$
32.  $B \rightarrow b$
33.  $N1 \rightarrow DABKAB$
34.  $N2 \rightarrow DAB$
35.  $N3 \rightarrow ABKAB$
36.  $N4 \rightarrow AB$
37.  $N5 \rightarrow DABKABBBBK$
38.  $N6 \rightarrow DABBBBK$
39.  $N7 \rightarrow ABKABBBBK$
40.  $N8 \rightarrow ABBBBBK$
41.  $N9 \rightarrow BBBK$
42.  $N10 \rightarrow DABKABBBB$
43.  $N11 \rightarrow DABBBB44. N12 \rightarrow ABKABBBB$
45.  $N13 \rightarrow ABBBBB$
46.  $N14 \rightarrow BBB$
47.  $N15 \rightarrow DABKABBB$
48.  $N16 \rightarrow DABBB$
49.  $N17 \rightarrow ABKABBB$
50.  $N18 \rightarrow ABBB$
51.  $N19 \rightarrow BB$
52.  $N20 \rightarrow DABK$

Далее пока в грамматике есть правила, содержащие в правой части пару смежных нетерминалов  $XY$ , выполнять замену второго нетерминала  $Y$ .

Для демонстрации возьмем  $N19$ . Смежными терминалами будут  $BB$ , поэтому выполним замену и получим:

- $N19 \rightarrow BaN1$
- $N19 \rightarrow BaN2$
- $N19 \rightarrow BbN3$
- $N19 \rightarrow BbN4$
- $N19 \rightarrow Bb$

После выполнения разветки для  $N19$  были получены правила, в которых отсутствуют пары смежных нетерминалов. Запись всех разверток займет очень много места, поэтому остановимся на демонстрации алгоритма операторной грамматики. После конечного числа применений пар  $XY$  не остается.

Задание 10. Получить грамматику  $G_{10}$ , эквивалентную грамматике  $G_1$ , в которой любой символ занимает либо только крайнюю правую позицию в правых частях правил, либо находится левее самого правого символа в правых частях правил.

Выполнение:

$G_1$ :

1.  $T \rightarrow aDE$
2.  $T \rightarrow B$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow Bbb$
7.  $B \rightarrow D$

Видим, что в правиле  $D \rightarrow b$  терминал  $b$  крайний правый, а в правиле  $A \rightarrow Bbb$  уже может быть и не правым. То есть у терминала  $b$  смешанная роль.

В правиле  $T \rightarrow B$  нетерминал  $B$  крайний правый, а в правиле  $A \rightarrow Bbb$  — не правый, то есть у нетерминала  $B$  тоже смешанная роль.

В правиле  $B \rightarrow D$  нетерминал  $D$  правый, а в правиле  $T \rightarrow aDE$  уже не правый. То есть тоже у нетерминала  $D$  смешанная роль.

Для начала заменим все некрайние терминалы на введенные нетерминалы, после чего добавим хвост  $Z \rightarrow \epsilon$  в те правила, которые оканчиваются нетерминалом со смешанной ролью, чтобы те нетерминалы никогда не стояли последними. Получаем такую грамматику:

1.  $T \rightarrow N_1DE$
2.  $T \rightarrow BZ$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow BN_2b$
7.  $B \rightarrow DZ$
8.  $N_1 \rightarrow a$
9.  $N_2 \rightarrow b$
10.  $Z \rightarrow \epsilon$

Проверив роли, увидим, что  $a$  теперь всегда правый,  $b$  теперь всегда правый,  $B$  и  $D$  теперь никогда не стоят последними из-за хвоста  $Z$ , а  $E$  везде стоит последним. Итоговая грамматика:

$G_{10}$ :

1.  $T \rightarrow N_1DE$
2.  $T \rightarrow BZ$
3.  $D \rightarrow TAb$
4.  $D \rightarrow b$
5.  $E \rightarrow \epsilon$
6.  $A \rightarrow BN_2b$
7.  $B \rightarrow DZ$
8.  $N_1 \rightarrow a$
9.  $N_2 \rightarrow b$
10.  $Z \rightarrow \epsilon$

Вывод: изучили основные эквивалентные преобразования КС-грамматик и научились применять их для получения КС-грамматик, обладающих заданными свойствами.